

全国 2005 年 10 月高等教育自学考试
数据结构试题
课程代码：02331

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 若将数据结构形式定义为二元组 (K, R) ，其中 K 是数据元素的有限集合，则 R 是 K 上

()

A. 操作的有限集合

B. 映象的有限集合

C. 类型的有限集合

D. 关系的有限集合

2. 在长度为 n 的顺序表中删除第 i 个元素($1 \leq i \leq n$)时，元素移动的次数为()

A. $n-i+1$

B. i

C. $i+1$

D. $n-i$

3. 若不带头结点的单链表的头指针为 $head$ ，则该链表为空的判定条件是()

A. $head == NULL$

B. $head \rightarrow next == NULL$

C. $head != NULL$

D. $head \rightarrow next == head$

4. 引起循环队列队头位置发生变化的操作是()

A. 出队

B. 入队

C. 取队头元素

D. 取队尾元素

5. 若进栈序列为 1, 2, 3, 4, 5, 6，且进栈和出栈可以穿插进行，则不可能出现的出栈序列是()

A. 2, 4, 3, 1, 5, 6

B. 3, 2, 4, 1, 6, 5

C. 4, 3, 2, 1, 5, 6

D. 2, 3, 5, 1, 6, 4

6. 字符串通常采用的两种存储方式是()

A. 散列存储和索引存储

B. 索引存储和链式存储

C. 顺序存储和链式存储

D. 散列存储和顺序存储

7. 设主串长为 n ，模式串长为 $m(m \leq n)$ ，则在匹配失败情况下，朴素匹配算法进行的无效位移次数为()

A. m

B. $n-m$

C. $n-m+1$

D. n

8. 二维数组 $A[12][18]$ 采用列优先的存储方法，若每个元素各占 3 个存储单元，且第 1 个元素的地址为 150，则元素 $A[9][7]$ 的地址为()

A. 429

B. 432

C. 435

D. 438

9. 对广义表 $L=((a,b),(c,d),(e,f))$ 执行操作 $tail(tail(L))$ 的结果是()

A. (e,f)

B. $((e,f))$

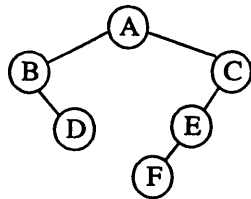
C. (f)

D. ()

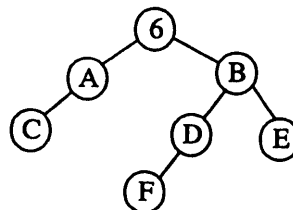
10. 下列图示的顺序存储结构表示的二叉树是()

6	A	B	C		D	E						F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

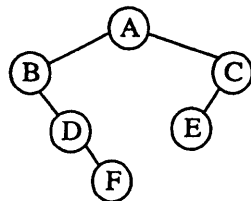
A.



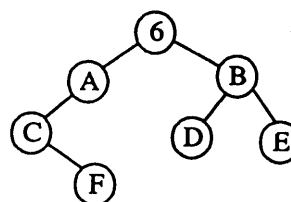
B.



C.



D.



11. n 个顶点的强连通图中至少含有()

A. n-1 条有向边

B. n 条有向边

C. $n(n-1)/2$ 条有向边

D. $n(n-1)$ 条有向边

12. 对关键字序列(56, 23, 78, 92, 88, 67, 19, 34)进行增量为 3 的一趟希尔排序的结果为()

A. (19, 23, 56, 34, 78, 67, 88, 92)

B. (23, 56, 78, 66, 88, 92, 19, 34)

C. (19, 23, 34, 56, 67, 78, 88, 92)

D. (19, 23, 67, 56, 34, 78, 92, 88)

13. 若在 9 阶 B-树中插入关键字引起结点分裂, 则该结点在插入前含有的关键字个数为

()

A. 4

B. 5

C. 8

D. 9

14. 由同一关键字集合构造的各棵二叉排序树()

A. 其形态不一定相同, 但平均查找长度相同

B. 其形态不一定相同, 平均查找长度也不一定相同

C. 其形态均相同, 但平均查找长度不一定相同

D. 其形态均相同, 平均查找长度也都相同

15. ISAM 文件和 VSAM 文件的区别之一是()

A. 前者是索引顺序文件, 后者是索引非顺序文件

B. 前者只能进行顺序存取, 后者只能进行随机存取

C. 前者建立静态索引结构, 后者建立动态索引结构

D. 前者的存储介质是磁盘, 后者的存储介质不是磁盘

二、填空题(本大题共 10 小题, 每空 2 分, 共 20 分)

16. 数据的逻辑结构在计算机存储器内的表示，称为数据的_____。
17. 删除双向循环链表中*p 的前驱结点(存在)应执行的语句是_____。
18. 栈下溢是指在_____时进行出栈操作。
19. 已知 substr(s,i,len)函数的功能是返回串 s 中第 i 个字符开始长度为 len 的子串，strlen(s)函数的功能是返回串 s 的长度。若 s=" ABCDEFGHIJK " ,t=" ABCD " ,执行运算 substr(s,strlen(t), strlen(t))后的返回值为_____。
20. 去除广义表 LS=(a₁,a₂,a₃,·····, a_n)中第 1 个元素，由其余元素构成的广义表称为 LS 的_____。
21. 已知完全二叉树 T 的第 5 层只有 7 个结点，则该树共有_____个叶子结点。
22. 在有向图中，以顶点 v 为终点的边的数目称为 v 的_____。
23. 当关键字的取值范围是实数集合时，无法进行箱排序和_____排序。
24. 产生冲突现象的两个关键字称为该散列函数的_____。
25. 假设散列文件中一个桶能存放 m 个记录，则桶“溢出”的含义是，当需要插入新的记录时，该桶中_____。

三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 假设以数组 seqn [m] 存放循环队列的元素，设变量 rear 和 quelen 分别指示循环队列中队尾元素的位置和元素的个数。

- (1)写出队满的条件表达式；
- (2)写出队空的条件表达式；
- (3)设 m=40,rear=13,quelen=19,求队头元素的位置；
- (4)写出一般情况下队头元素位置的表达式。

(1)

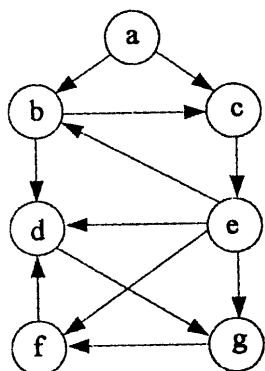
(2)

(3)

(4)

27. 已知一棵二叉树的中序序列为 ABCDEFG，层序序列为 BAFEGCD，请画出该二叉树。

28. 画出下图所示有向图的所有强连通分量。



题 28 图

29. 对 7 个关键字进行快速排序，在最好的情况下仅需进行 10 次关键字的比较。

(1)假设关键字集合为{1,2,3,4,5,6,7}，试举出能达到上述结果的初始关键字序列；

(2)对所举序列进行快速排序，写出排序过程。

(1)

(2)

四、算法阅读题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

30. 阅读下列算法，并回答问题：

(1)设顺序表 L=(3,7,11,14,20,51)，写出执行 f30(&L,15)之后的 L；

(2)设顺序表 L=(4,7,10,14,20,51)，写出执行 f30(&L,10)之后的 L；

(3)简述算法的功能。

void f30(SeqList*L, DataType x)

```
{
    int i=0, j;
    while (i<L->length && x>L->data [i] )i++;
    if(i<L->length && x==L->data [i] ) {
        for(j=i+1;j<L->length;j++)
            L->data [j-1] =L->data [j] ;
        L->length--;
    } else {
        for(j=L->length;j>i;j--)
            L->data [j] =L->data [j-1] ;
        L->data [i] =x;
        L->length++;
    }
}
```

(1)

(2)

(3)

31. 已知图的邻接表表示的形式说明如下：

```
#define MaxNum    50           //图的最大顶点数

typedef struct node {
    int    adjvex;           //邻接点域
    struct node *next;       //链指针域
} EdgeNode;                //边表结点结构描述
```

```
typedef struct {  
    char vertex;           //顶点域  
    EdgeNode *firstedge;   //边表头指针  
} VertexNode;             //顶点表结点结构描述
```

```
typedef struct {  
    VertexNode adjlist [MaxNum] ;    //邻接表  
    int n, e;                        //图中当前的顶点数和边数  
} ALGraph;                          //邻接表结构描述
```

下列算法输出图 G 的深度优先生成树(或森林)的边。阅读算法，并在空缺处填入合适的内容，使其成为一个完整的算法。

```
typedef enum {FALSE, TRUE} Boolean;  
Boolean visited [MaxNum] ;  
void DFSForest(ALGraph *G){  
    int i;  
    for(i=0;i<G->n;i++) visited [i] = _____ (1) _____;  
    for(i=0;i<G->n;i++) if (!visited [i] ) DFSTree(G,i);  
}  
void DFSTree(ALGraph *G, int i) {  
    EdgeNode *p;  
    visited [i] =TRUE;  
    p=G->adjlist [i] . firstedge;  
    while(p!=NULL){  
        if(!visited [p->adjvex] ){  
            printf(" <%c,%c>" ,G->adjlist [i] . vertex,  
                G->adjlist [p->adjvex] . vertex);  
            _____ (2) _____;  
        }  
        _____ (3) _____;  
    }  
}
```

(1)

(2)

(3)

32. 阅读下列算法，并回答问题：

(1)假设数组 L [8] = {3,0,5,1,6,4,2,7}，写出执行函数调用 f32(L, 8)后的 L；

(2)写出上述函数调用过程中进行元素交换操作的总次数。

```
void f32(int R [],int n){
    int i,t;
    for (i=0;i<n-1;i++)
        while (R [i] !=i){
            t=R [R [i]] ;
            R [R [i]] =R [i] ;
            R [i] =t;
        }
}
```

(1)

(2)

33. 已知带头结点的单链表中的关键字为整数，为提高查找效率，需将它改建为采用拉链法处理冲突的散列表。设散列表的长度为 m ，散列函数为 $\text{Hash}(\text{key})=\text{key}\%m$ 。链表的结点结构为：

key	next
-----	------

。请在空缺处填入适当内容，使其成为一个完整算法。

```
void f33 (LinkedList L, LinkedList H [], int m)
```

```
{//由带头结点的单链表 L 生成散列表 H，散列表生成之后原链表不再存在
```

```
    int i,j;
    LinkedList p,q;
    for (i=0;i<m;i++)
        H [i] =_____ (1) _____;
    p=L->next;
    while(p)
    {
        q=p->next;
        j=p->key%m;
        _____ (2) _____;
        H [j] =p;
        _____ (3) _____;
    }
    free(L);
}
```

(1)

(2)

(3)

五、算法设计题(本大题 10 分)

34. 假设以带双亲指针的二叉链表作为二叉树的存储结构，其结点结构的类型说明如下所示：

```
typedef char DataType;
typedef struct node {
    DataType data;
    struct node *lchild, *rchild;    //左右孩子指针
    struct node *parent;            //指向双亲的指针
} BinTNode;
typedef BinTNode *BinTree;
```

若 px 为指向非空二叉树中某个结点的指针，可借助该结构求得 px 所指结点在二叉树的中序序列中的后继。

- (1)就后继的不同情况，简要叙述实现求后继操作的方法；
- (2)编写算法求 px 所指结点的中序序列后继，并在算法语句中加注注释。